

Combinación Lineal

Álgebra Lineal

Luz Stella Botero Ramírez

Instituto de Matemáticas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Clase No. 3

Luz Stella Botero

Combinación Lineal

Todo vector en $\mathbb{R}^3$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ se puede escribir en la forma

$\vec{v} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$; en este caso decimos que $\vec{v}$ es *Combinación Lineal* de los vectores $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$.

Combinación Lineal:

Dados V un Espacio Vectorial, $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ vectores de V , $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ escalares, decimos que

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2, \dots, \alpha_n \vec{v}_n$$

es **Combinación Lineal** de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$; a los escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ se les llama *Coefficientes de la combinación lineal*.

Luz Stella Botero

Combinación Lineal

Si todos los escalares son 0, tenemos la combinación lineal trivial de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$.

Observación:

Todo polinomio se puede expresar como *Combinación lineal* de monomios:

$$\mathbb{P}_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Los monomios son: $x^n, x^{n-1}, \dots, x, 1$.

Luz Stella Botero

Combinación Lineal

Conjunto generado y Conjunto generador:

Sea V un Espacio Vectorial y $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ vectores de V .
Definimos:

- * **Conjunto generado** por $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ como el conjunto de todas las combinaciones lineales de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$, lo que representaremos por:

$$\text{gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$$

- * Si $H = \text{gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$, diremos que $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ es el **Conjunto generador** de H .

Luz Stella Botero

Espacio Generado

Espacio generado por un conjunto de Vectores.

Sea $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$: k vectores de un Espacio Vectorial V .

El **Espacio generado** por $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$, es el conjunto de combinaciones lineales de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$.

Es decir,

$$\text{gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\} = \{\vec{v} / \vec{v} = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_k \vec{v}_k\}$$

con $a_1, a_2, \dots, a_k$: escalares.

Teorema 1:

Si $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ son vectores de un Espacio Vectorial V , entonces $\text{gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$ es subespacio de V

Luz Stella Botero

Espacio Generado

Observaciones:

- 1 El espacio generado por dos vectores distintos de 0 en $\mathbb{R}^3$ que no son paralelos, es un plano que pasa por el origen.
- 2 Un conjunto de vectores genera a V , si todo vector se puede escribir como combinación lineal de dicho conjunto.
- 3 El espacio generado por los k vectores es el conjunto de combinaciones lineales de estos vectores.
- 4 Hay $n + 1$ vectores que generan a $\mathbb{P}_n$.
- 5 Ningún conjunto finito de polinomios genera a $\mathbb{P}$.

Luz Stella Botero

Espacio generado

Teorema 2:

Sean $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}$; $n + 1$ vectores que están en un Espacio Vectorial V . Si $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ genera a V , entonces $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}$ también genera a V .

Luz Stella Botero